

赛题背景知识文档：为视力障碍玩家打造识别全屏地图的工具

赛题序号：08

共建发起者：Hero

一、疾病症状介绍

本赛题的需求主要源自视网膜色素变性（Retinitis Pigmentosa, RP）患者。这是一种遗传性、进行性的视网膜退行性疾病，是常见的遗传性致盲眼病之一。

核心症状

- 夜盲：暗适应能力差，在夜间或光线昏暗的环境中行动困难，这是RP最典型的早期症状。
- 进行性视野缩小：视野逐渐向中心收缩，形成管状视野，仿佛“通过一根吸管在看世界”。
- 中心视力受损：随着病情发展，部分患者到中年时中心视力也会严重受损甚至失明。

发病特征

- 多数在儿童期或青少年期发病，随年龄增长症状逐渐加重。
- 进展速度和严重程度因遗传类型和个体差异而不同。

其他视觉问题

- 畏光（眩光）
- 色觉异常
- 对比度敏感度下降
- 闪光感

对玩家“视野”的具体影响

- 视野狭窄： 玩家只能看到屏幕的中心一小块区域，无法通过余光观察周围环境。角色身边和屏幕边缘发生的一切——敌人靠近、队友信号、技能特效——都完全无法察觉。
- 环境适应难： 游戏中光线昏暗的场景（如洞穴、夜晚地图）会极大加深玩家的操作困难。
- 动态信息捕捉困难： 游戏中快速移动的目标很难被捕捉和追踪，因为视野无法覆盖目标移动的轨迹。
- 实时操作困难： 现有的放大镜、读屏软件等辅助工具，要么会破坏游戏的沉浸感，要么反应速度无法满足实时操作的要求。

二、对需求和实际使用场景的描述

用户画像

Hero 本人。一名视网膜色素变性（RP）患者，视野严重缺失，中心视力也极其微弱，中心残余视力仅有 0.01，属于视力极其微弱的患者。尽管如此，Hero 仍是一名希望继续游玩主流商业游戏的游戏爱好者。

核心需求

需要一款工具，能够实时读取并“翻译”玩家视野之外的屏幕地图信息，尤其是周边视野中发生的关键动态，并将这些信息以用户可以感知的方式（如语音播报、震动提示、边缘光效等）反馈给他们，从而弥补“视野狭窄”带来的信息盲区。

典型使用场景

· 场景一：王者荣耀（MOBA类）

这是最典型的场景。玩家可能仅能感知自己角色周围极其有限的画面，但屏幕边缘随时可能发生很多事情，而RP玩家完全不知道。

· 场景二：和平精英（FPS/吃鸡类）

这类游戏对全局态势感知的要求更高，听声辨位和视野缺一不可，而RP玩家恰恰在这两方面都被严重限制。

· 场景三：开心消消乐（休闲益智类）

即使是休闲游戏，RP患者也面临困难。这类游戏看似简单，但同样依赖全局视野来规划策略。

· 场景四：原神（开放世界RPG类）

开放世界游戏信息密度极高，地图广袤，元素繁多，对RP玩家来说挑战同样巨大。

三、之前试过的产品、方案或工具

以下内容为发起者真实尝试经验的汇总，希望能帮助赛手理解“为什么现有方案不够好”。

尝试一：用大屏幕/大显示器玩

具体做法：使用大尺寸显示器（如27寸、32寸甚至更大的屏幕），或者用平板电脑玩，希望通过放大画面来弥补视野狭窄的问题。

实际效果：反而更糟糕了。因为屏幕变大了，游戏画面中的所有元素（角色、地图、技能特效）也都等比放大了。虽然看得更“清楚”了，但视野反而变得更加局限——原本在屏幕上可能还能“扫”到的一小片区域，现在连这片区域都看不全了。相当于“用一根吸管看一个更大的世界”，信息盲区反而更大了。

核心痛点：放大不能解决问题，反而加剧了视野与信息的矛盾。患者需要的不是“看得更清楚”，而是“知道周围发生了什么”。

尝试二：助盲音频游戏

具体做法：尝试玩专为视障群体设计的音频游戏（Audio Games），这类游戏完全依靠声音反馈来驱动，不依赖视觉画面。

实际效果：体验感较差，主要有两个问题：

- 可玩性单一：音频游戏为了适配视障用户，往往大大简化了玩法设计。与主流商业游戏丰富的剧情、画面、操作和策略深度相比，音频游戏的玩法非常单薄，长期玩会感到枯燥，缺乏持续游玩的吸引力。
- 无法与健全朋友社交：这是最致命的问题。身边的朋友和家人都在玩《王者荣耀》《和平精英》这些主流游戏，而音频游戏是另一个“孤岛”。患者无法和朋友一起开黑、一起讨论、一起社交，游戏最核心的社交属性被彻底剥夺了，反而加剧了孤独感。

核心痛点：“无障碍”不等于“好玩”，更不等于“能和朋友一起玩”。患者需要的是能和朋友们一起参与的主流游戏，而不是被隔离到另一个“特殊”的游戏世界里。

尝试三：调整游戏内设置

具体做法：尝试调整游戏内的画面亮度、对比度、视野角度（FOV）、小地图大小等参数，试图找到更适合自己的视力状况的设置。

实际效果：效果非常有限。调整亮度和对比度只能在一定程度上缓解畏光或对比度低的问题，但完全无法解决“视野范围不够”这个最核心的矛盾。无论怎么调，管状视野不会改变——屏幕边缘发生的事，依然看不到。

核心痛点：游戏内设置只能优化“看得怎么样”，无法解决“看得到哪里”的问题。

尝试四：屏幕放大镜/辅助软件

具体做法：尝试使用Windows或手机系统自带的屏幕放大镜功能，或者一些第三方放大工具。

实际效果：与“用大屏幕”类似，放大镜只是把画面局部放大，进一步压缩了本已狭窄的视野。在需要全局态势感知的游戏中（如MOBA、吃鸡），这几乎等于“自废双眼”。而且在操作时会因为画面频繁移动而感到眩晕。

核心痛点：放大类工具不适合需要“全局视野”的游戏场景。

四、相关疾病资料（脱敏）

- 疾病名称：视网膜色素变性（Retinitis Pigmentosa, RP）
- 流行病学：全球患病率约为1/4000，中国约有超过100万名患者。是工作年龄人群中最常见的致盲性眼病之一。
- 遗传特点：高度遗传异质性，可通过常染色体显性、常染色体隐性、X连锁和线粒体遗传等多种方式遗传。目前已发现超过100个相关致病基因。
- 致病机理：主要是视网膜感光细胞（视杆细胞和视锥细胞）进行性凋亡。视杆细胞（负责暗视觉和周边视觉）首先受累，导致夜盲和视野缩窄；随着病情发展，视锥细胞（负责明视觉和中心视力）也逐渐受损，最终导致中心视力下降。
- 诊断：主要依靠眼底检查（可见骨细胞样色素沉着）、视野检查（呈环形暗点或管状视野）、视网膜电图（ERG）（波形显著降低或熄灭）及基因检测（明确致病基因）。
- 治疗现状：目前国际公认尚无有效的治愈方法。可采取的措施包括：佩戴遮光眼镜减缓光损伤；补充维生素A（需在医生指导下进行，对部分患者可能延缓病程）；基因治疗（如Luxturna针对RPE65基因突变型）、细胞治疗、人工视网膜等尚在临床研究阶段。
- 日常应对：使用助视器（如放大镜、望远镜）、行动辅助（如盲杖）、无障碍软件（如屏幕阅读器结合语音交互）等，改善生活质量。

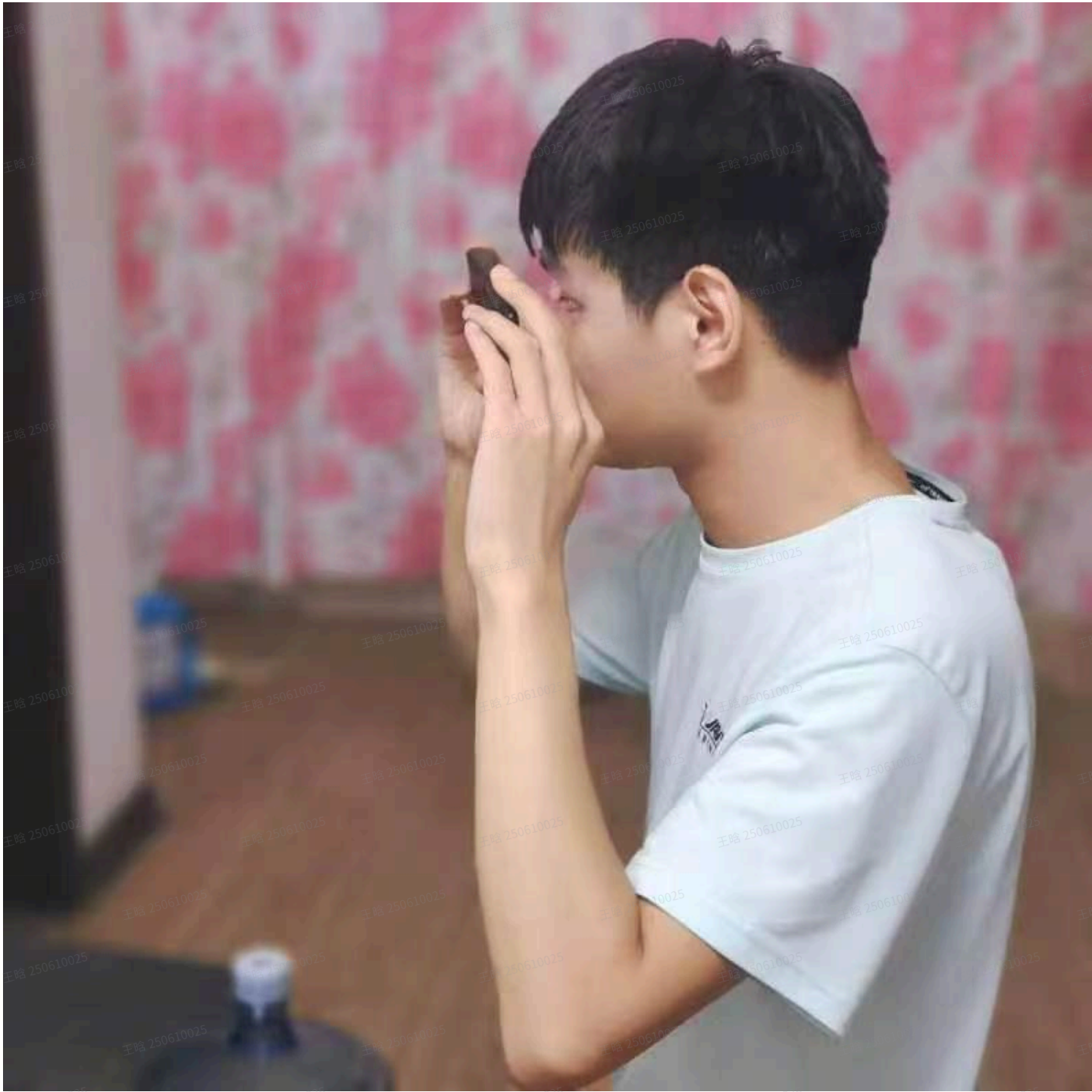
五、赛手一定需要提前知道的背景信息

为了让赛手设计出真正有用的方案，以下信息至关重要：

- 患者不是“看不见”，而是“看得太少”：请将用户理解为“中心残余视力极弱，且视野极窄”。他们玩《王者荣耀》可能仅能勉强感知角色周围极其有限的信息，但完全看不到小地图上的敌人动向。方案的重点是“如何在遮挡仅存视野的前提下，高效传递关键信息”。

- “不遮挡视野”是铁律：任何UI设计、提示弹窗都不应该占据用户仅存的中心视野。提示音、震动、边缘光效、骨传导等不依赖视力的交互方式可能比视觉提示更有效。
- 实时性的极致要求：游戏是高度动态的。在《和平精英》中，如果系统报点比实际画面慢0.5秒，玩家可能已经“成盒”了。方案必须做到极低延迟。
- “提示”不等于“代替思考”：玩家仍然希望享受游戏的乐趣和操控感。方案应当提供辅助（如“左侧有敌人”），而不是直接替代玩家决策（如“自动开火”）。
- 自定义与灵活性：不同RP患者的残余视力、视野大小、对不同类型游戏的偏好差异很大。方案应支持个性化设置，例如调整提示频率、提示方式（语音/震动/光效）、信息详略程度、提示音的音色/音量等。
- 兼容性是关键：患者主要玩的是市面上的商业游戏（如《王者荣耀》《和平精英》《原神》等）。方案最好能作为通用的、外挂式工具存在，而不是要求游戏本身做出改变。这需要考虑如何从屏幕画面中实时提取信息，而不依赖特定的游戏引擎或API。
- 隐私与尊严：方案在使用过程中应充分保护患者隐私。玩家不希望因为使用辅助工具而在游戏中被歧视或区别对待。希望做成谁都想要的“外挂”，只是它助力的是真正的玩家。
- 技术和伦理边界：请遵守游戏厂商的服务条款。方案应聚焦于“读取信息、理解信息、翻译呈现”，而非“自动操作游戏”，以避免被判定为作弊程序。

六、已有经验



(上图为我本人玩游戏的状态。)

11:29



...

1.93
KB/s



HD



百科星图

TGA 2023无障碍功能创新提名名单



郭许、

+ 关注



共6个词条

1153 阅读



暗黑破坏神IV

《暗黑破坏神IV》（Diablo IV）是暴雪娱乐公司开发的一款动作角色扮演游戏。该作是系...



极限竞速

《极限竞速》是由Turn 10开发，微软发行的赛车游戏，系《极限竞速》系列第8作。于202...



Hi-Fi RUSH

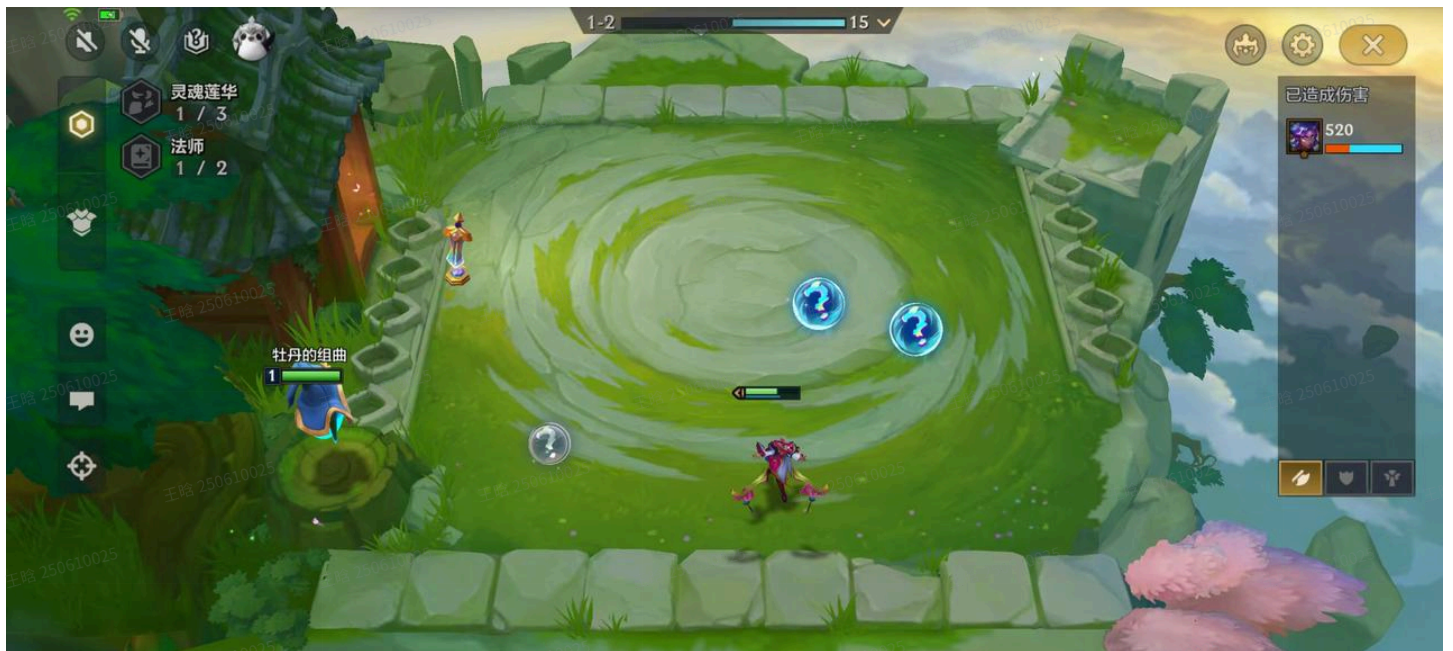
《Hi-Fi RUSH》是一款音乐游戏。2023年1月26日，《Hi-Fi RUSH》上线。



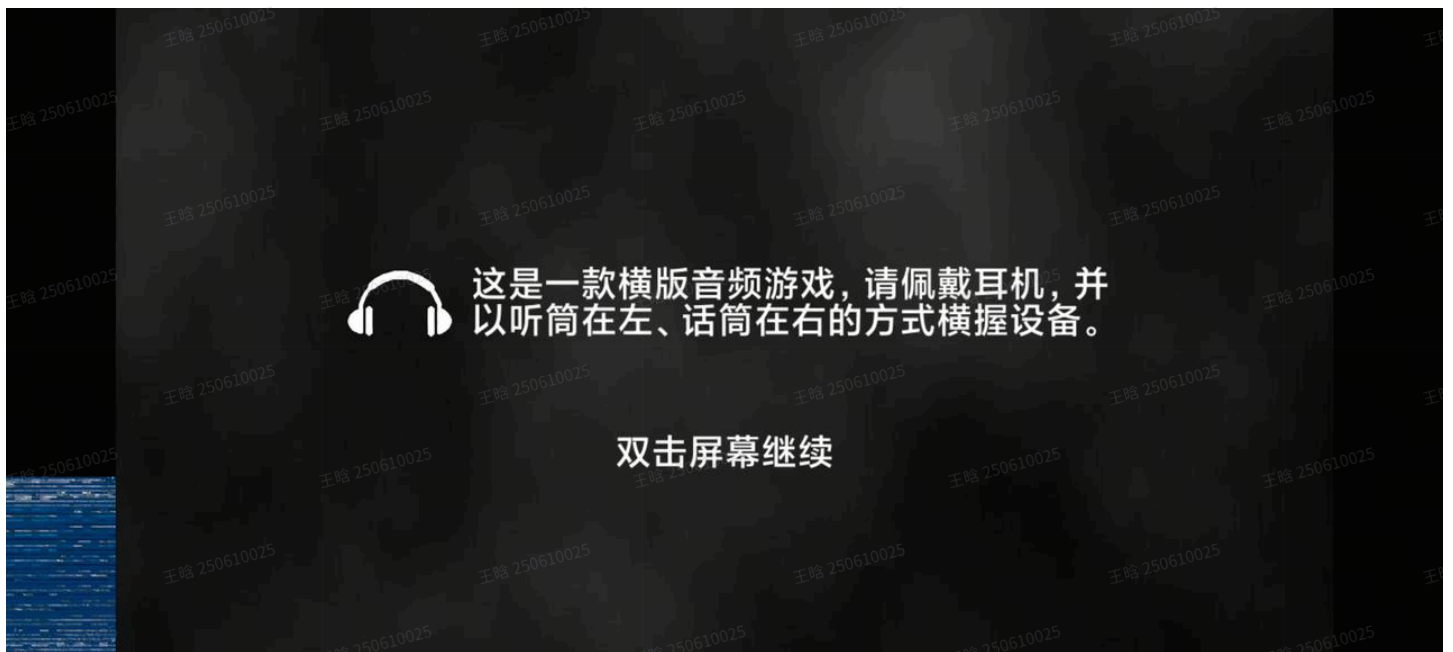
(上图为 TGA 游戏界的奥斯卡，涉猎的无障碍创新游戏的入围名单，基本上也没有适配视力障碍的。)



(上图为读屏软件在开启状态下进入游戏，几乎没有办法交互，无法点击触发指令)



（上图为借助 OCR 识别进行游戏操作，但因为游戏画面占比较高，文字内容有限。且有效信息极其少，在实际操作当中也比较复杂，所以几乎也没办法辅助）



（上图为音频游戏截图，无任何游戏画面，全靠听觉感知，大大降低了可玩性。）

<https://mp.weixin.qq.com/s/mi9wS5tz7UyZi9WqxxpBMQ>

这是大神为视力障碍玩家开发的一款炉石传说的游戏插件。它的实现逻辑就是可以让读屏软件能够识别到卡牌信息、游戏信息。当然，对于RPG游戏，还是无法实现操作。不过，对于卡牌类、棋牌类，还是可以进行优化和普及。